ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

B06.062-Сандық құрылғы архитектурасы және операциялық жүйелер

ОБӨЖ/БӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

АҚТАУ 2026

ОБӨЖ №1

Тақырыбы: Ақпаратты үздіксіз және дискретті түрде ұсынудың ерекшеліктерін салыстырмалы талдау

Тапсырма:

1. Ақпаратты үздіксіз және дискретті түрде ұсыну ұғымын анықтау.
2. Әр ұсыну түрінің ерекшеліктерін сипаттау.
3. Қолданылу салалары бойынша салыстырмалы талдау жасау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Үздіксіз және дискретті ақпаратты ұсынудың ерекшеліктері және қолдану салалары».
2. **Кесте:** «Ақпаратты үздіксіз және дискретті түрде ұсынудың салыстырмалы талдауы»

Түрі	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
Үздіксіз	Шектеусіз мәндер	Шынайы аналогтық деректер	Шулы сигнал, күрделі өңдеу	Дыбыс, бейне сигналдары
Дискретті	Белгілі мәндер жиынтығы	Сандық өңдеу жеңіл	Дәлдігі шектеулі	Компьютерлік деректер, мәтін, кодталған сигналдар

3. **Диаграмма/схема:** Үздіксіз → Дискретті ақпарат түрлендіруі

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Үздіксіз және дискретті ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктері».
2. **Презентация:** Ақпарат түрлерінің мысалдары (аналогтық дыбыс, сандық мәтін, бейне).
3. **Пікірталас:** «Қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерде үздіксіз және дискретті ақпаратты пайдалану перспективалары».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты деректер мен ғылыми әдебиеттерді пайдалану міндетті.

b) СОӨЖ барысында нақты мысалдар, иллюстрациялар мен графиктер қолдану ұсынылады.

c) ОБӨЖ орындағанда тақырыпты толық ашу, логикалық құрылымды сақтау және техникалық терминдерді дұрыс қолдану қажет.

ОБӨЖ №2

Тақырыбы: Ақпаратты өлшеу бірліктері және олардың қолданылу саласы

Тапсырма:

1. Ақпаратты өлшеу бірліктерін анықтау (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт және т.б.).
2. Әр бірліктің ерекшеліктерін сипаттау және салыстырмалы мәндерін көрсету.

3. Ақпаратты өлшеу бірліктерінің әртүрлі салаларда қолданылуын талдау (мәліметтер базасы, желілер, мультимедиа).

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Ақпаратты өлшеу бірліктерінің мәні және олардың практикалық қолданылуы».
2. **Кесте:** «Ақпаратты өлшеу бірліктері және олардың сипаттамалары»

Бірлік	Символы	Мәні	Қолдану саласы
Бит	b	0 немесе 1	Компьютерлік деректер, логикалық сигналдар
Байт	B	8 бит	Мәтіндік файлдар, жады көлемі
Килобайт	KB	1024 байт	Қарапайым файлдар, суреттер
Мегабайт	MB	1024 KB	Мультимедиа, үлкен файлдар
Гигабайт	GB	1024 MB	Жад көлемі, диск сыйымдылығы

3. **Диаграмма/график:** Байттан гигабайтқа дейінгі бірліктердің өсуі

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Ақпарат өлшеу бірліктерінің компьютерлік жүйелердегі рөлі».
2. **Презентация:** Түрлі көлемдегі файлдарды көрсетіп, өлшеу бірліктерін салыстыру.
3. **Пікірталас:** «Желілер мен деректер базасында ақпарат бірліктерін тиімді қолдану тәсілдері».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде ресми стандарттар мен әдебиеттерге сілтеме жасау міндетті.
b) СОӨЖ барысында нақты мысалдар мен визуалды материалдар қолдану ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда тақырыпты толық ашу, кесте мен диаграмма қолдану, терминдерді дұрыс пайдалану қажет.

ОБӨЖ №3

Тақырыбы: Мәтіндік ақпаратты кодтаудың негізгі әдістері

Тапсырма:

1. Мәтіндік ақпаратты кодтау ұғымын анықтау.
2. Негізгі кодтау әдістерін сипаттау (ASCII, Unicode, UTF-8 және т.б.).
3. Әр кодтау әдісінің артықшылығы мен кемшіліктерін салыстыру.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Мәтіндік ақпаратты кодтаудың негізгі әдістері және олардың қолданылуы».
2. **Кесте:** «Мәтіндік ақпаратты кодтау әдістері»

Кодтау әдісі	Символдар саны	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
ASCII	128	7 бит	Қарапайым, кең таралған	Шектеулі символдар	Бағдарламалау, мәтіндік файлдар

Unicode	65536	16 бит	Барлық тілдерді қолдау	Көлемі үлкен	Көптілді жүйелер, веб
UTF-8	1–4 байт	Айнымалы ұзындық	Көп тілде қолданылады, ықшам	Кейде күрделі декодтау	Веб, бағдарламалау, деректер алмасу

3. **Диаграмма/схема:** ASCII және Unicode символдарын салыстыру

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «ASCII мен Unicode кодтау жүйелерінің айырмашылығы».
2. **Презентация:** Түрлі тілдердегі мәтіндерді көрсету және кодтау түрлерін салыстыру.
3. **Пікірталас:** «UTF-8 кодтау жүйесінің веб және мультимедиа қолдануындағы тиімділігі».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде ресми стандарттар мен әдебиеттерді пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында нақты мысалдар, мәтіндік файлдар және визуалды сызбалар қолдану ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелер мен диаграммаларды қосу, тақырыпты толық ашу және техникалық терминдерді дұрыс пайдалану қажет.

ОБӨЖ №4

Тақырыбы: Санау жүйелерінің түрлері және оларды түрлендіру тәсілдері

Тапсырма:

1. Негізгі санау жүйелерін анықтау: екілік (бинарлық), сегіздік, ондық, он алтылық.
2. Әр санау жүйесінің ерекшеліктерін сипаттау.
3. Бір санау жүйесінен екіншісіне түрлендіру алгоритмін түсіндіру және мысал келтіру.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Санау жүйелерінің түрлері және олардың компьютерлік жүйелердегі қолданылуы».
2. **Кесте:** «Санау жүйелері және олардың негізгі сипаттамалары»

Санау жүйесі	Символдар жиынтығы	Негізгі ерекшелігі	Қолдану саласы	Мысал
Екілік (2)	0,1	Компьютерлік ішкі өңдеу	Жад, процессор	1011_2
Сегіздік (8)	0–7	Қысқартылған екілік көрсетілім	Бағдарламалау	17_8
Ондық (10)	0–9	Адам үшін түсінікті	Математика, есептеу	23_{10}

Он алтылық (16)	0–9, A–F	Үлкен екілік сандарды қысқарту	Бағдарламалау, жады адрестер	$1A_{16}$

3. **Диаграмма/схема:** Бір санау жүйесінен екіншісіне түрлендіру жолдары (мысалы, екілік → ондық → он алтылық).

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Екілік, ондық және он алтылық жүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктері».
2. **Презентация:** Түрлі санау жүйелеріндегі сандарды визуалды түрде көрсету.
3. **Пікірталас:** «Санау жүйелерін түрлендірудің компьютерлік жүйелерде тиімді қолданылуы».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде әртүрлі әдебиеттерді және онлайн ресурстарды пайдалану міндетті.

b) СОӨЖ барысында нақты мысалдар мен визуалды схемалар қолдану ұсынылады.

c) ОБӨЖ орындағанда тақырыпты толық ашу, кесте мен диаграмма қолдану, техникалық терминдерді дұрыс пайдалану қажет.

ОБӨЖ №5

Тақырыбы: Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау принциптері

Тапсырма:

1. Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау ұғымын анықтау.
2. Дыбысты кодтау әдістерін сипаттау (PCM, MP3, WAV).
3. Графикалық ақпаратты кодтау әдістерін сипаттау (BMP, JPEG, PNG).
4. Әр әдістің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау принциптері және олардың қолданылуы».
2. **Кесте:** «Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау әдістері»

Ақпарат түрі	**Кодтау әдісі**	**Ерекшелігі**	**Артықшылығы**	**Кемшілігі**	**Қолдану саласы**
Дыбыстық	PCM	Сандық түрге түрлендіру	Жоғары дәлдік	Көлемі үлкен	Музыка, VoIP
Дыбыстық	MP3	Компрессия	Кішірек файл	Кейбір жоғалтулар	Музыка, стриминг
Дыбыстық	WAV	Жоғары сапа	Түпнұсқа сапа	Файл көлемі үлкен	Студиялық жазу
Графикалық	BMP	Растрлық	Жоғары сапа	Үлкен көлем	Графикалық

					редакторлар
Графикалық	JPEG	Компрессия	Кішірек файл	Кейбір сапа жоғалту	Фото, веб-сайттар
Графикалық	PNG	Компрессия + прозрачность	Жоғары сапа, фондық қолдау	Үлкен файл	Веб-дизайн, графика

3. **Диаграмма/схема:** Дыбыс пен графиканы кодтау түрлерін салыстыру

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері».
2. **Презентация:** Әр кодтау әдісінің мысалдарын көрсету (музыка, сурет).
3. **Пікірталас:** «Қазіргі заманғы мультимедиа жүйелерінде ақпарат кодтаудың тиімді тәсілдері».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде ғылыми мақалалар мен стандарттарды пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында нақты мысалдар мен визуалды схемалар қолдану ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелер, диаграммалар мен нақты мысалдар қолдану қажет.

ОБӨЖ №5

Тақырыбы: Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау принциптері

Тапсырма:

1. Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау ұғымын анықтау.
2. Дыбысты кодтау әдістерін сипаттау (PCM, MP3, WAV).
3. Графикалық ақпаратты кодтау әдістерін сипаттау (BMP, JPEG, PNG).
4. Әр әдістің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау принциптері және олардың қолданылуы».
2. **Кесте:** «Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау әдістері»

Ақпарат түрі	**Кодтау әдісі**	**Ерекшелігі**	**Артықшылығы**	**Кемшілігі**	**Қолдану саласы**
Дыбыстық	PCM	Сандық түрге түрлендіру	Жоғары дәлдік	Көлемі үлкен	Музыка, VoIP
Дыбыстық	MP3	Компрессия	Кішірек файл	Кейбір жоғалтулар	Музыка, стриминг

Дыбыстық	WAV	Жоғары сапа	Түпнұсқа сапа	Файл көлемі үлкен	Студиялық жазу
Графикалық	BMP	Растрлық	Жоғары сапа	Үлкен көлем	Графикалық редакторлар
Графикалық	JPEG	Компрессия	Кішірек файл	Кейбір сапа жоғалту	Фото, веб-сайттар
Графикалық	PNG	Компрессия + прозрачность	Жоғары сапа, фондық қолдау	Үлкен файл	Веб-дизайн, графика

3. **Диаграмма/схема:** Дыбыс пен графиканы кодтау түрлерін салыстыру

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері».
2. **Презентация:** Әр кодтау әдісінің мысалдарын көрсету (музыка, сурет).
3. **Пікірталас:** «Қазіргі заманғы мультимедиа жүйелерінде ақпарат кодтаудың тиімді тәсілдері».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде ғылыми мақалалар мен стандарттарды пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында нақты мысалдар мен визуалды схемалар қолдану ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелер, диаграммалар мен нақты мысалдар қолдану қажет.

ОБӨЖ №6

Тақырыбы: Екілік қосындылауыштарда сандарды қосу алгоритмдерін талдау

Тапсырма:

1. Екілік сандар жүйесінде қосу принципін түсіндіру.
2. Қарапайым екілік қосу мысалдарын орындау.
3. Алгоритмді талдап, сандарды қосу кезінде туындайтын “тасымалдау” операциясын көрсету.
4. Қосындылауыш құрылғының негізгі қызметін сипаттау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Екілік қосындылауыштардағы сандарды қосу алгоритмдері және олардың компьютерлік жүйелердегі рөлі».
2. **Кесте:** «Екілік сандарды қосу мысалы»

А саны	**В саны**	**Қосынды**	**Тасымалдау**
1010_2	0111_2	10001_2	1
1101_2	0011_2	10000_2	1

0110_2	0101_2	1011_2	0

3. **Схема/диаграмма:** Қарапайым екілік қосу процесі және тасымалдау операциясы

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Екілік қосындылауыштардағы тасымалдау операциясының маңызы».
2. **Презентация:** Алгоритмді блок-схема арқылы көрсету, мысалдар талдау.
3. **Пікірталас:** «Компьютер процессорларында екілік қосындылауыштың рөлі және тиімділігі».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты екілік сандар мысалдарын қолдану міндетті.
b) СОӨЖ барысында схемалар мен визуалды құралдар арқылы алгоритмді көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді пайдалану, тасымалдау процесін түсіндіру және алгоритмді қадамдап көрсету қажет.

ОБӨЖ №7

Тақырыбы: Логика алгебрасының негізгі ұғымдарына сипаттама беру

Тапсырма:

1. Логика алгебрасының негізгі ұғымдарын анықтау (айнымалы, логикалық функция, түйіншек).
2. Негізгі логикалық операцияларды сипаттау: AND, OR, NOT, XOR.
3. Логикалық өрнектерді қарапайым мысалдармен талдау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Логика алгебрасының негіздері және компьютерлік жүйелерде қолданылуы».
2. **Кесте:** «Негізгі логикалық амалдар»

Операция	**Символы**	**Шындық кестесі**	**Ерекшелігі**	**Қолдану саласы**
AND	$\wedge$	$1 \wedge 1 = 1$, басқалары 0	Екі шарттың бір уақытта дұрыс болуын тексереді	Процессор логикасы, қосындылауыш
OR	$\vee$	$0 \vee 0 = 0$, басқалары 1	Бір немесе бірнеше шарт дұрыс болса 1	Логикалық шарттар, сигнал өңдеу
NOT	$\neg$	$\neg 1 = 0$, $\neg 0 = 1$	Терістеу операциясы	Сигналдарды кері айналдыру
XOR	$\oplus$	$1 \oplus 0 = 1$, $0 \oplus 1 = 1$, басқалары 0	Біреу ғана дұрыс болғанда 1	Қосындылауыштар, шифрлау

3. **Схема/графика:** Қарапайым логикалық өрнектер мен схемаларды визуалды көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Логикалық амалдардың компьютерлік жүйелерде қолданылуы».
2. **Презентация:** Логикалық операциялардың схемалық көрінісін көрсету, мысалдарды талдау.
3. **Пікірталас:** «Компьютер архитектурасында логикалық операциялардың рөлі мен тиімділігі».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты логикалық мысалдар мен әдебиеттерді пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында схемалар мен визуалды құралдар арқылы логикалық амалдарды көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді қолдану, әр операцияны қадамдап түсіндіру қажет.

ОБӨЖ №8

Тақырыбы: Буль алгебрасы және логикалық амалдардың қолданылуы

Тапсырма:

1. Буль алгебрасының негізгі ережелері мен аксиомаларын сипаттау.
2. Логикалық амалдарды Буль алгебрасына сәйкес талдау (AND, OR, NOT).
3. Қарапайым логикалық өрнектерді Буль алгебрасы арқылы ықшамдау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Буль алгебрасы және оның компьютерлік жүйелерде қолданылуы».
2. **Кесте:** «Негізгі Буль заңдары және логикалық амалдар»

Заң/Ереже	Мысал	Сипаттама	Қолдану саласы
Идемпотенттік	$A \vee A = A$, $A \wedge A = A$	Бірдей шарт қайталанса, мән өзгермейді	Логикалық схемаларды оңтайландыру
Коммутативтік	$A \vee B = B \vee A$, $A \wedge B = B \wedge A$	Операцияның реті өзгерсе де нәтиже тұрақты	Схемаларды жобалау
Ассоциативтік	$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$	Топтастыруға байланысты нәтиже өзгермейді	Күрделі логикалық өрнектер
Дистрибутивтік	$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	Логикалық амалдарды қайта жазу	Алгоритмдерді оңтайландыру
Терістеу заңы	$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$	Де Морган заңы	Цифрлық схемаларды жобалау

3. **Схема/графика:** Логикалық өрнектерді Буль заңдары арқылы ықшамдау мысалы

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Буль алгебрасының логикалық схема жобалаудағы рөлі».
2. **Презентация:** Қарапайым логикалық өрнектерді ықшамдау схемалары.
3. **Пікірталас:** «Компьютер архитектурасында Буль алгебрасының қолданылуы мен тиімділігі».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен ресми әдебиеттерді пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар мен логикалық өрнектерді ықшамдау ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді қолдану, әр ережені қадамдап түсіндіру қажет.

ОБӨЖ №9

Тақырыбы: Абстрактылы Тьюринг машинасының жұмыс принципі

Тапсырма:

1. Тьюринг машинасының негізгі құрылымын сипаттау: таспасы, басы, басқару бірлігі, күйлер жиынтығы.
2. Абстрактылы Тьюринг машинасының жұмыс принципін түсіндіру.
3. Қарапайым есепті шешу үшін Тьюринг машинасының алгоритмін көрсету.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Абстрактылы Тьюринг машинасының маңызы және оның теориялық есептеулердегі рөлі».
2. **Кесте:** «Тьюринг машинасының компоненттері»

Компонент	Ерекшелігі	Қызметі	Мысал
Таспа	Шексіз немесе үлкен	Деректерді сақтау	0 және 1 символдары
Басы	Оқиды/жазады	Символдарды оқып, жазады	Қосымша операцияларды орындау
Басқару бірлігі	Алгоритм	Келесі күйге ауысу	Қарапайым арифметикалық операция
Күйлер жиынтығы	Ағымдағы күй	Келесі әрекетті анықтау	q0, q1, q2…

3. **Схема/графика:** Қарапайым Тьюринг машинасының жұмыс процесін көрсету (таспаны оқу, жазу, жылжу)

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Тьюринг машинасының компьютерлік ғылымдағы теориялық маңызы».
2. **Презентация:** Қарапайым есептің Тьюринг машинасы арқылы шешілуін көрсету.

3. **Пікірталас:** «Абстрактылы Тьюринг машинасы мен қазіргі заманғы процессор арасындағы байланыс».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде теориялық материалдар мен мысалдарды пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында схемалар мен визуалды құралдар арқылы жұмыс принципін көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелер мен мысалдарды қолдану, алгоритмді қадамдап түсіндіру қажет.

ОБӨЖ №10

Тақырыбы: Алгоритмдерді сипаттау және формалдау тәсілдерін салыстыру

Тапсырма:

1. Алгоритм ұғымын анықтау және негізгі қасиеттерін сипаттау.
2. Алгоритмдерді сипаттау тәсілдерін көрсету: блок-схема, псевдокод, табиғи тілде сипаттау.
3. Әр тәсілдің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру.
4. Қарапайым есепті әр тәсілмен сипаттау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Алгоритмдерді сипаттау тәсілдері және олардың тиімділігі».
2. **Кесте:** «Алгоритмдерді сипаттау тәсілдері»

Тәсіл	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
Блок-схема	Графикалық	Түсінікті, визуалды	Күрделі алгоритмдер үшін үлкен	Логикалық құрылымдарды көрсету
Псевдокод	Натурал тілге жақын	Оқыуға жеңіл, кодқа жақын	Техникалық стандарт жоқ	Бағдарламалауды жобалау
Табиғи тіл	Қарапайым тіл	Оңай түсіндіріледі	Нақты емес, қателікке бейім	Білім беру, түсіндіру

3. **Диаграмма/схема:** Қарапайым есепті блок-схема және псевдокод арқылы көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Қай тәсіл алгоритмді жобалау үшін тиімдірек?»
2. **Презентация:** Алгоритмнің бір есепке арналған әр тәсілін көрсету.
3. **Пікірталас:** «Алгоритмдерді сипаттау тәсілдері мен нақты бағдарламалау тілдеріндегі айырмашылықтар».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен схемаларды қолдану міндетті.
b) СОӨЖ барысында визуалды құралдар арқылы алгоритмдерді салыстыру ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, схемаларды және нақты мысалдарды пайдалану қажет.

ОБӨЖ №11

Тақырыбы: Рекурсивті функциялардың қолданылу аймақтары

Тапсырма:

1. Рекурсивті функция ұғымын анықтау.
2. Қарапайым рекурсивті функция мысалдарын көрсету (факториал, Фибоначчи).
3. Рекурсивті функцияның артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау.
4. Компьютерлік есептеулерде рекурсияны қолдану салаларын анықтау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Рекурсивті функциялар және олардың есептеуіш жүйелердегі рөлі».
2. **Кесте:** «Қарапайым рекурсивті функциялар»

Функция	Мысал	Сипаттама	Қолдану саласы
Факториал	n! = n × (n-1)!	Қарапайым рекурсивті есеп	Математика, алгоритмдік есептер
Фибоначчи	F(n) = F(n-1) + F(n-2)	Қайталанатын есеп	Математика, динамикалық бағдарламалау
Қарапайым іздеу	Binary Search	Массивті рекурсивті іздеу	Бағдарламалау, деректер құрылымы

3. **Схема/графика:** Рекурсивті функцияның шақыру ағашын көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Рекурсивті және итеративті әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктері».
2. **Презентация:** Қарапайым есептерді рекурсивті тәсілмен шешу схемасы.
3. **Пікірталас:** «Рекурсияны қолдану тиімділігі және шектеулері».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен әдебиеттерді пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында визуалды құралдар арқылы шақыру ағаштарын көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, схемаларды және нақты мысалдарды қадамдап түсіндіру қажет.

ОБӨЖ №12

Тақырыбы: Тікелей қосу және тікелей таңдау арқылы сұрыптау алгоритмдерін талдау

Тапсырма:

1. Тікелей қосу (Insertion Sort) және тікелей таңдау (Selection Sort) алгоритмдерінің жұмыс принципін түсіндіру.
2. Қарапайым массив мысалында әр алгоритмді орындау.
3. Әр алгоритмнің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Тікелей қосу және тікелей таңдау арқылы сұрыптау алгоритмдерінің ерекшеліктері».

2. **Кесте:** «Сұрыптау алгоритмдері мысалы»

Алгоритм	Қадамдар	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
Insertion Sort	Элементтерді дұрыс орынға қосу	Жай массивтерде тиімді, қарапайым	Үлкен массивтерде баяу	Кіші көлемді деректер
Selection Sort	Ең кіші элементті таңдау	Жай құрылымы, орын ауыстыру саны аз	Баяу, тұрақты емес	Жай деректер, оқу мақсаттары

3. **Диаграмма/схема:** Массивтің сұрыпталу процесін визуалды көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Қай алгоритм нақты жағдайда тиімдірек?»
2. **Презентация:** Қарапайым массивті әр алгоритм арқылы сұрыптау схемасын көрсету.
3. **Пікірталас:** «Сұрыптау алгоритмдерінің компьютерлік бағдарламалардағы практикалық маңызы».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен массивтерді қолдану міндетті.
b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы әр қадамды көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және алгоритм қадамдарын көрсету қажет.

ОБӨЖ №13

Тақырыбы: Көпіршікті және шейкерлік сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

Тапсырма:

1. Көпіршікті (Bubble Sort) және шейкерлік (Shaker Sort) сұрыптау алгоритмдерінің жұмыс принципін сипаттау.
2. Қарапайым массив мысалында әр алгоритмді орындау.
3. Әр алгоритмнің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Көпіршікті және шейкерлік сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігін салыстыру».
2. **Кесте:** «Сұрыптау алгоритмдері мысалы»

Алгоритм	Қадамдар	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
Bubble Sort	Көрші элементтерді салыстыру және орын ауыстыру	Жай массивтерде қарапайым	Үлкен массивтерде баяу	Кіші көлемді деректер, оқу мақсаттары
Shaker Sort	Көрші элементтерді	Кейде тиімді, қарапайым	Күрделі емес, орташа	Жай массивтер, оқу процесі

	екі бағытта салыстыру		тиімділігі төмен	

3. **Диаграмма/графика:** Массивтің сұрыпталу процесін екі алгоритм бойынша визуалды көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Қай алгоритм нақты жағдайда тиімдірек және неге?»
2. **Презентация:** Қарапайым массивті әр алгоритм арқылы сұрыптау схемасын көрсету.
3. **Пікірталас:** «Сұрыптау алгоритмдерінің компьютерлік бағдарламалардағы практикалық рөлі».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен массивтерді қолдану міндетті.
b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы әр қадамды көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және алгоритм қадамдарын көрсету қажет.

ОБӨЖ №14

Тақырыбы: Шелл және тоғыстырып сұрыптау алгоритмдерін талдау

Тапсырма:

1. Шелл (Shell Sort) және тоғыстырып (Comb Sort) сұрыптау алгоритмдерінің жұмыс принципін сипаттау.
2. Қарапайым массив мысалында әр алгоритмді орындау.
3. Әр алгоритмнің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Шелл және тоғыстырып сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігі мен ерекшеліктері».
2. **Кесте:** «Сұрыптау алгоритмдері мысалы»

Алгоритм	**Қадамдар**	**Артықшылығы**	**Кемшілігі**	**Қолдану саласы**
Shell Sort	Элементтерді қашықтыққа бөлінген интервал бойынша салыстыру	Орташа жылдамдық, салыстыруларды азайтады	Күрделі емес, кейде баяу	Орташа көлемдегі деректер, оқу процесі
Comb Sort	Көрші элементтерді шегеріп салыстыру (gap)	Көпіршіктіге қарағанда жылдамырақ	Интервал дұрыс таңдалмаса баяу	Орташа және үлкен массивтер

3. **Диаграмма/графика:** Массивтің сұрыпталу процесін әр алгоритм бойынша визуалды көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Қай алгоритм нақты жағдайда тиімдірек және неге?»
2. **Презентация:** Қарапайым массивті әр алгоритм арқылы сұрыптау схемасын көрсету.
3. **Пікірталас:** «Компьютерлік бағдарламаларда әр сұрыптау алгоритмін қолдану жағдайлары».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен массивтерді қолдану міндетті.
b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы әр қадамды көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және алгоритм қадамдарын көрсету қажет.

ОБӨЖ №15

Тақырыбы: Пирамидалық және тез сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігін зерттеу

Тапсырма:

1. Пирамидалық (Heap Sort) және тез (Quick Sort) сұрыптау алгоритмдерінің жұмыс принципін сипаттау.
2. Қарапайым массив мысалында әр алгоритмді орындау.
3. Әр алгоритмнің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Пирамидалық және тез сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігі мен ерекшеліктері».
2. **Кесте:** «Сұрыптау алгоритмдері мысалы»

Алгоритм	Қадамдар	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
Heap Sort	Пирамиданы құру → ең үлкен элементті алу → қайта құру	Уақыттық тиімділік, тұрақты	Қосымша жады қажет	Орта және үлкен массивтер
Quick Sort	Пивот таңдау → бөлу → рекурсивті сұрыптау	Орташа өте жылдам	Теріс жағдайда баяу	Орта және үлкен массивтер, практикада жиі қолданылады

3. **Диаграмма/графика:** Массивтің сұрыпталу процесін визуалды көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Қай алгоритм нақты жағдайда тиімді және неге?»
2. **Презентация:** Қарапайым массивті әр алгоритм арқылы сұрыптау схемасын көрсету.

3. **Пікірталас:** «Сұрыптау алгоритмдерінің практикалық қолданылуы мен тиімділігін салыстыру».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен массивтерді қолдану міндетті.

b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы әр қадамды көрсету ұсынылады.

c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және алгоритм қадамдарын көрсету қажет.

ОБӨЖ №15

Тақырыбы: Пирамидалық және тез сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігін зерттеу

Тапсырма:

1. Пирамидалық (Heap Sort) және тез (Quick Sort) сұрыптау алгоритмдерінің жұмыс принципін сипаттау.
2. Қарапайым массив мысалында әр алгоритмді орындау.
3. Әр алгоритмнің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Пирамидалық және тез сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігі мен ерекшеліктері».
2. **Кесте:** «Сұрыптау алгоритмдері мысалы»

Алгоритм	Қадамдар	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
Heap Sort	Пирамиданы құру → ең үлкен элементті алу → қайта құру	Уақыттық тиімділік, тұрақты	Қосымша жады қажет	Орта және үлкен массивтер
Quick Sort	Пивот таңдау → бөлу → рекурсивті сұрыптау	Орташа өте жылдам	Теріс жағдайда баяу	Орта және үлкен массивтер, практикада жиі қолданылады

3. **Диаграмма/графика:** Массивтің сұрыпталу процесін визуалды көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Қай алгоритм нақты жағдайда тиімді және неге?»
2. **Презентация:** Қарапайым массивті әр алгоритм арқылы сұрыптау схемасын көрсету.
3. **Пікірталас:** «Сұрыптау алгоритмдерінің практикалық қолданылуы мен тиімділігін салыстыру».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен массивтерді қолдану міндетті.

b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы әр қадамды көрсету

ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және алгоритм қадамдарын көрсету қажет.

ОБӨЖ №16
Тақырыбы: Компьютер архитектурасының даму кезеңдерін сипаттау
Тапсырма:

1. Компьютер архитектурасының негізгі даму кезеңдерін анықтау (бірінші, екінші, үшінші және қазіргі заманғы ДК).
2. Әр кезеңнің ерекшеліктерін сипаттау (технология, жылдамдық, жады, енгізу-шығару құрылғылары).
3. Қазіргі заманғы компьютер архитектурасының негізгі принциптерін талдау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Компьютер архитектурасының дамуындағы маңызды жаңалықтар».
2. **Кесте:** «Компьютер архитектурасының даму кезеңдері»

Кезең	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Мысал
Бірінші	Вакуумдық лампалар	Есептеу мүмкіндігі пайда болды	Үлкен, көп жылу шығарады	ENIAC
Екінші	Транзисторлар	Кішірейген өлшем, жылдамырақ	Бағасы жоғары	IBM 1401
Үшінші	Интегралдық схемалар	Қуат үнемдеу, өнімділік	Күрделі технология	IBM System/360
Қазіргі	Микропроцессорлар	Жоғары өнімділік, көп функция	Қосымша компонентер қажет	Intel Core, AMD Ryzen

3. **Уақыт сызығы:** Архитектуралық дамудың тарихи көрінісі

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Бірінші және қазіргі заманғы компьютер архитектурасының айырмашылықтары».
2. **Презентация:** Әр кезеңнің өкілдерін және негізгі компоненттерін көрсету.
3. **Пікірталас:** «Қазіргі заманғы компьютер архитектурасының болашағы».

Әдістемелік нұсқаулар:
a) СӨЖ кезінде тарихи деректер мен әдебиеттерді пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында нақты мысалдар мен иллюстрациялар көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, уақыт сызығын және визуалды материалдарды қолдану қажет.

ОБӨЖ №17

Тақырыбы: ДК компоненттері мен олардың функцияларын талдау

Тапсырма:

1. Дербес компьютердің негізгі компоненттерін анықтау (процессор, аналық плата, жедел жады, қатқыл диск, бейне карта, т.б.).
2. Әр компоненттің қызметін сипаттау.
3. Компьютердің жалпы жұмысына компоненттердің әсерін талдау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «ДК компоненттерінің рөлі және олардың компьютер жұмысына әсері».
2. **Кесте:** «ДК негізгі компоненттері»

Компонент	**Қызметі**	**Ерекшелігі**	**Артықшылығы**	**Кемшілігі**	**Мысал**
Процессор	Есептеу және басқару	Жоғары жылдамдық	Өнімділікті арттырады	Қызуы мүмкін	Intel Core i7
Аналық плата	Барлық құрылғыларды байланыстыру	Үйлесімділік	Құрылғыларды қосуға мүмкіндік береді	Ауыстыру қиын	ASUS
Жедел жады (RAM)	Уақытша сақтау	Жылдам жұмыс	Бағдарламаларды жылдам іске қосады	Қуат өшсе деректер жоғалады	DDR4
Қатқыл диск (HDD/SSD)	Мәліметті сақтау	Үлкен көлем	Деректерді ұзақ сақтау	HDD баяу	Samsung SSD 1TB
Бейне карта	Графикалық өңдеу	GPU бар	Графикалық өнімділікті арттырады	Қымбат	NVIDIA GTX 3060

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Әр компоненттің компьютердің жұмыс өнімділігіне әсері».
2. **Презентация:** ДК компоненттерін көрсету және олардың байланысын визуалды сипаттау.
3. **Пікірталас:** «Компьютерді жаңғырту кезінде қай компонентке басымдық беру қажет?»

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен техникалық сипаттамаларды пайдалану міндетті.

b) СОӨЖ барысында компоненттердің байланысы мен жұмыс принципін

көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, схемаларды және нақты мысалдарды қолдану қажет.

ОБӨЖ №18
Тақырыбы: Жедел жад түрлерінің ерекшеліктері
Тапсырма:

1. Жедел жад (RAM) ұғымын анықтау.
2. Жедел жадтың негізгі түрлерін сипаттау: DRAM, SRAM, ROM.
3. Әр жад түрінің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау.
4. Жедел жадтың компьютер жұмысына әсерін бағалау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Жедел жад түрлері және олардың компьютер өнімділігіне әсері».
2. **Кесте:** «Жедел жад түрлері»

Жад түрі	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
DRAM	Динамикалық RAM	Үлкен көлем, салыстырмалы түрде арзан	Қуат өшсе деректер жоғалады	Жалпы жад ретінде
SRAM	Статикалық RAM	Өте жылдам	Қымбат, көлемі аз	Кэш-жады, процессорлар
ROM	Тұрақты жад	Қуат өшсе сақталады	Жаңарту мүмкіндігі шектеулі	BIOS, жүйелік микробағдарламалар

3. **Диаграмма/графика:** Жад түрлерінің салыстырмалы жылдамдығы мен көлемін көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «DRAM және SRAM арасындағы айырмашылық».
2. **Презентация:** Жад түрлерінің құрылымы мен жұмыс принципін визуалды көрсету.
3. **Пікірталас:** «Жедел жадты жаңғырту өнімділікті қалай өзгертеді?»

Әдістемелік нұсқаулар:
a) СӨЖ кезінде нақты техникалық сипаттамалар мен мысалдарды пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы жад түрлерінің жұмысын көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және нақты мысалдарды қолдану қажет.

ОБӨЖ №19
Тақырыбы: Процессордың негізгі параметрлерін зерттеу
Тапсырма:

1. Процессор (CPU) ұғымын анықтау.

2. Процессордың негізгі параметрлерін сипаттау: тактілі жиілік, ядролар саны, кэш-жады, шина.
3. Процессор параметрлерінің компьютер өнімділігіне әсерін талдау.
4. Қарапайым есептер арқылы процессордың жұмысын бағалау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Процессор параметрлері және олардың компьютер өнімділігін анықтаудағы рөлі».
2. **Кесте:** «Процессор параметрлері»

Параметр	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Мысал
Тактілі жиілік	Бір секундтағы тактылар саны	Жоғары жылдамдық	Қызуы мүмкін	3.6 GHz
Ядролар саны	Бір уақытта орындалатын ағындар саны	Көп тапсырманы өңдеуге мүмкіндік	Бағасы жоғары	4 ядро, 8 ядро
Кэш-жады	Жедел жадының процессор ішіндегі бөлігі	Жылдам қолжетімділік	Шектеулі көлем	L1, L2, L3
Мәліметтер шинасы	Мәліметтің тасымалдану жылдамдығы	Жоғары жылдамдық	Шектеулі ені	64 бит
Адрестер шинасы	Жадқа адресті тасымалдау	Жадқа жылдам қолжетімділік	Шектеулі	32/64 бит

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Тактілі жиілік пен ядролар санының компьютер өнімділігін арттырудағы рөлі».
2. **Презентация:** Қазіргі процессорлардағы негізгі параметрлерді көрсету.
3. **Пікірталас:** «Процессорды таңдау кезінде қандай параметрлерге басымдық беру керек?»

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты техникалық сипаттамалар мен өндірушілердің деректерін пайдалану міндетті.
b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы процессордың жұмыс принципін көрсету ұсынылады.
c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және нақты мысалдарды қолдану қажет.

ОБӨЖ №20

Тақырыбы: Операциялық жүйенің негізгі қызметтері

Тапсырма:

1. Операциялық жүйе (ОЖ) ұғымын анықтау.
2. ОЖ негізгі қызметтерін сипаттау:
    - Процестерді басқару
    - Жадты басқару

- Файлдық жүйені басқару
- Құрылғыларға қолжетімділікті қамтамасыз ету
- Қауіпсіздік және пайдаланушы интерфейсі

3. ОЖ қызметтерінің компьютер жұмысына әсерін талдау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Операциялық жүйенің негізгі қызметтері және олардың компьютер жұмысына әсері».
2. **Кесте:** «ОЖ қызметтері»

Қызмет	Ерекшелігі	Артықшылығы	Мысал
Процестерді басқару	Бір уақытта бірнеше бағдарламаларды орындау	Параллельділік, тиімді ресурс пайдалану	Windows, Linux
Жадты басқару	Жедел және тұрақты жадқа қолжетімділік	Бағдарламалардың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді	Virtual Memory, Paging
Файлдық жүйе	Деректерді сақтау және ұйымдастыру	Жадты тиімді пайдалану	NTFS, FAT32
Құрылғыларға қолжетімділік	Құрылғылар драйвері арқылы басқару	Аппараттық үйлесімділік	Printer, GPU, HDD
Қауіпсіздік	Пайдаланушы құқықтарын бақылау	Ақпаратты қорғау	Passwords, Access Control

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Процесстерді және жадты басқарудың тиімді тәсілдері».
2. **Презентация:** Әр қызметтің нақты мысалдарын көрсету.
3. **Пікірталас:** «Қазіргі ОЖ-ның жаңа функциялары компьютер жұмысына қалай әсер етеді?»

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен қазіргі ОЖ деректерін пайдалану міндетті.

b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы әр қызметтің жұмысын көрсету ұсынылады.

c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және нақты мысалдарды қолдану қажет.

ОБӨЖ №21

Тақырыбы: Процестерді басқару және диспетчеризациялау принциптері

Тапсырма:

1. Процесс ұғымын анықтау.
2. Процестерді басқару принциптерін сипаттау (жұмыс процесін құру, орындау, аяқтау).

3. Диспетчеризация ұғымын түсіндіру және процесс жоспарлаудың әдістерін талдау (FIFO, Round Robin, Priority).
4. Процестерді басқарудың компьютер жұмысына әсерін бағалау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Процестерді басқару және диспетчеризациялау компьютер өнімділігін қалай арттырады».
2. **Кесте:** «Процестерді жоспарлау әдістері»

Әдіс	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
FIFO	Бірінші кірген – бірінші шығады	Жүйе қарапайым	Кейде ұзын процесс кідіртеді	Жүйелік жоспарлау
Round Robin	Уақыт кванттары бойынша ротация	Әділеттілік, көп процесс	Квант дұрыс таңдалмаса өнімділік төмен	Жұмыс станциялары, сервер
Priority	Басымдыққа қарай орындау	Маңызды процестерге басымдық	Төмен басымдықты процестер ұзақ күтеді	ОЖ ядросы, жүйелік процестер

3. **Диаграмма/графика:** Процестердің орындалу тәртібін визуалды көрсету

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Әртүрлі диспетчеризация әдістерінің тиімділігін салыстыру».
2. **Презентация:** Процестерді басқарудың мысалдарын көрсету.
3. **Пікірталас:** «Көп ядролы процессорларда диспетчеризация әдістерін қалай қолдану тиімді?»

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен қазіргі ОЖ деректерін пайдалану міндетті.

b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы процесстердің орындалу тәртібін көрсету ұсынылады.

c) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және нақты мысалдарды қолдану қажет.

ОБӨЖ №22

Тақырыбы: Жадыны және файлдық жүйені басқару әдістері

Тапсырма:

1. Жадты басқару ұғымын анықтау.
2. Жедел және сыртқы жадыны басқару әдістерін сипаттау (paging, segmentation, swapping).

3. Файлдық жүйенің қызметін түсіндіру және негізгі түрлерін талдау (FAT, NTFS, ext4).
4. Жадты және файлдық жүйені тиімді басқарудың компьютер жұмысына әсерін бағалау.

СӨЖ:

1. **Эссе:** «Жадты және файлдық жүйені басқарудың тиімді тәсілдері».
2. **Кесте:** «Жадты басқару әдістері»

Әдіс	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Қолдану саласы
Paging	Жадыны блоктарға бөлу	Жадты тиімді пайдалану	Қосымша басқару қажет	Жедел жады, ОЖ
Segmentation	Программаларды сегменттерге бөлу	Қолданбалы тиімділік	Қиын конфигурация	Модульдік жүйелер
Swapping	Процестерді уақытша сыртқы жадыға ауыстыру	Көп процесті орындау	Жадқа қосымша кідіріс	Мультипрограммалау

3. **Кесте:** «Файлдық жүйелер»

Файлдық жүйе	Ерекшелігі	Артықшылығы	Кемшілігі	Мысал
FAT	Жеңіл, қарапайым	Жадыны тез пайдалану	Үлкен файлдарды қолдамайды	FAT32
NTFS	Құқықтар, журнал	Қауіпсіздік, сенімділік	Күрделі құрылым	Windows
ext4	Linux-қа арналған	Сенімді, жылдам	Windows қолдамайды	Linux

СОӨЖ:

1. **Топтық талқылау:** «Paging және Segmentation әдістерінің тиімділігін салыстыру».
2. **Презентация:** Файлдық жүйелерді көрсету және қолдану ерекшеліктерін талдау.
3. **Пікірталас:** «Жадты басқару әдістерін таңдаудағы практикалық тәжірибе».

Әдістемелік нұсқаулар:

a) СӨЖ кезінде нақты мысалдар мен қазіргі ОЖ деректерін пайдалану міндетті.

b) СОӨЖ барысында визуалды схемалар арқылы жадты басқару әдістерін

көрсету ұсынылады.
с) ОБӨЖ орындағанда кестелерді, диаграммаларды және нақты мысалдарды қолдану қажет.